Guía del Instructor, Solucionario Completo (WE1–WE9) y Protocolo de Gates

IMT-221 — Laboratorio Intensivo Integrado (10 al 17 de noviembre de 2026) — USO EXCLUSIVO DOCENTE

Directriz de Gestión Académica y Seguridad

Esta reorganización pedagógica concentra la recolección de evidencias pendientes en un único proyecto acumulativo entre el 10 y el 16 de noviembre, con defensa prevista el martes 17/11/2026 (sujeta a ratificación institucional). **No convalida automáticamente sesiones ni checkpoints previos (CP1A, CP1B, CP2A):** cada competencia debe demostrarse con evidencia trazable y defensa individual.

1. Secuencia Operativa y Gates Formativos (09/11 al 17/11)

Fecha	Bloque	Rol del Instructor	Evidencia Exigida al Estudiante	Gate / Hito
Lun 09/11	Prep.	Auditar inventario, datasheets y confirmar reglas institucionales	Lista real de recursos y archivos previos S1–S3	Inven. s/energía
Mar 10/11	Arranque	Aplicar Gate 1 ($H(s)$) y Gate 2 (Seguridad); fijar Ruta A/B/C	Recuperación S3, predicciones DC, BOM firmado	**Gate 1, 2** (Ruta)
Mié 11/11	Op-Amp	Verificar pinout/rieles; aplicar Gate 3 (límites reales)	Cálculos SR/GBW con datasheet LT1001 y SPICE	**Gate 3** (`CP2B`)
Jue 12/11	Filtro	Aplicar Gate 4 (predicción previa); supervisar montaje Ruta A	Sallen-Key KCL, tabla 4 frec., barrido AC y rediseño	**Gate 4** (`CP3A`)
Vie 13/11	Control	Aplicar Gate 5 (P vs PI) y **Freeze del montaje físico**	Comparación P/PI/PID Python, análisis windup/ruido	**Gate 5** (`CP4A`)
Sáb 14/11	Integrac.	Aplicar Gate 6 (cambio de parámetro no ensayado)	Microcasos Wien/AB (`CP3B/4B`), tabla antes/después	**Gate 6** (`CP5`)
Dom 15/11	Redacción	Facilitar plantilla IEEE y auditar leyendas de procedencia	Borrador completo IEEE sin datos ficticios	**Gate 7** (Borrador)
Lun 16/11	Cierre	Mock tribunal, auditoría de carpeta reproducible y preguntas	Informe final IEEE, carpeta y defensa ensayada	Cierre continuo
Mar 17/11	Examen	Tribunal evalúa demostración, defensa y rediseño en vivo	Demostración delimitada, defensa y desafío **E11**	Examen / Acta

2. Solucionario Técnico Completo de Ejemplos Desarrollados (WE1 a WE9)

WE1: Mapeo Lineal de Señal y Acondicionador (Bloque 1 y E1)

- **Mapeo sin offset:** Puntos $(0.20, 0.60)\,\text{V}$ y $(0.80, 2.40)\,\text{V}$:

$$a = \frac{2.40 - 0.60}{0.80 - 0.20} = 3\,\text{V/V}, \qquad b = 0.60 - 3(0.20) = 0\,\text{V}$$

  Con $R_g = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_f = 20\,\text{k}\Omega$, $A_v = 1 + \frac{20}{10} = 3$. Entradas $0.20, 0.50, 0.80\,\text{V}$ producen salidas ideales $0.60, 1.50, 2.40\,\text{V}$.
- **Variaciones de E1:** Si $V_s = 0.90\,\text{V} \implies V_{out,\text{nom}} = 2.70\,\text{V}$. Si $V_s = 1.50\,\text{V} \implies V_{out,\text{nom}} = 4.50\,\text{V}$ (requiere verificar que el swing del op-amp bajo la alimentación real permita alcanzar $4.50\,\text{V}$ sin saturar). Si R_f cambia a $30\,\text{k}\Omega$, $A_v = 1 + \frac{30}{10} = 4\,\text{V/V}$ y para $0.80\,\text{V}$ la salida ideal pasa a $3.20\,\text{V}$.

WE2: Red RC de Primer Orden (Bloque 2 y E0)

Con $R = 10\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$:

$$\tau = RC = 10^4 \times 10^{-7} = 1\,\text{ms}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi(0.001)} \approx 159.155\,\text{Hz}$$

En $f = f_c$, $|H(j2\pi f_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071$ ($-3.0103\,\text{dB}$) y $\phi(f_c) = -45°$. Si C se duplica a $200\,\text{nF}$, $\tau' = 2\,\text{ms}$ y $f_c' \approx 79.577\,\text{Hz}$.

WE3: Calificación de Slew Rate y Ancho de Banda del LT1001 (Bloque 3 y E2)

Bajo condiciones de ficha ($V_S = \pm 15\,\text{V}, R_L \geq 2\,\text{k}\Omega$), el LT1001 especifica $GBW_{\text{mín}} = 0.4\,\text{MHz}$ (típ. $0.8\,\text{MHz}$) y $SR_{\text{mín}} = 0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$ (típ. $0.25\,\text{V}/\mu\text{s}$). Para una salida sinusoidal con $V_p = 2\,\text{V}$:

$$f = 1\,\text{kHz}: \quad SR_{\text{req}} = 2\pi(1000)(2) \approx 12566\,\text{V/s} \approx 0.0126\,\text{V}/\mu\text{s}$$

Conclusión: Cumple con amplio margen frente al mínimo $0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$.

$$f = 10\,\text{kHz}: \quad SR_{\text{req}} = 2\pi(10000)(2) \approx 125664\,\text{V/s} \approx 0.1257\,\text{V}/\mu\text{s}$$

Conclusión: Viola el mínimo garantizado de $0.1\,\text{V}/\mu\text{s}$.
Criterio docente: Aunque $10\,\text{kHz}$ es muy inferior al ancho de banda de pequeña señal estimado ($f_{BW,\text{mín}} \approx 400\,\text{kHz}/3 \approx 133.3\,\text{kHz}$), el dispositivo no puede garantizar operación libre de distorsión por pendiente a $2\,\text{V}$ pico porque supera el $SR_{\text{mín}}$ contractual.

WE4 y WE5: Filtro Sallen-Key, Tabla Resuelta y Rediseños (Bloque 4, E4 y E5)

Con $R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 100\,\text{nF}$, $R_g = 10\,\text{k}\Omega$ y $R_f = 5.9\,\text{k}\Omega$:

$$K = 1 + \frac{5.9}{10} = 1.59 \quad (+4.03\,\text{dB}), \qquad Q = \frac{1}{3 - 1.59} \approx 0.709, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi(1.6 \times 10^{-3})} \approx 99.47\,\text{Hz}$$

f [Hz]	$x = f/f_0$	$\lvert H\rvert/K$ [V/V]	G_{relativa} [dB]	$\lvert H\rvert$ [V/V]	G_{absoluta} [dB] / ϕ [°]
10.00	0.101	1.000	$+0.00\,\text{dB}$	1.590	$+4.03\,\text{dB}$ / $-8.15°$
99.47	1.000	0.709	$-2.98\,\text{dB}$	1.128	$+1.04\,\text{dB}$ / $-90.00°$
1000	10.05	0.0099	$-40.09\,\text{dB}$	0.0157	$-36.06\,\text{dB}$ / $-171.9°$
10000	100.5	0.0001	$-80.09\,\text{dB}$	0.00016	$-76.06\,\text{dB}$ / $-179.2°$

- **Clave de E5 (Cambio de R_f de $5.9\,\mathrm{k}\Omega$ a $10\,\mathrm{k}\Omega$):** $K' = 1 + \frac{10}{10} = 2.0$ ($+6.02\,\mathrm{dB}$). El factor de calidad sube a $Q' = \frac{1}{3-2} = 1.0$. El filtro deja de ser Butterworth y presenta un pico de resonancia en $f_{\text{pico}} \approx 70.3\,\mathrm{Hz}$, donde la ganancia relativa alcanza $+1.25\,\mathrm{dB}$ sobre la banda de paso ($+7.27\,\mathrm{dB}$ absolutos).
- **Clave de WE5 (Duplicar capacitores a $200\,\mathrm{nF}$):** f_0 baja a $49.7\,\mathrm{Hz}$ sin alterar $Q = 0.709$. Si se modifica **un solo** componente, se rompe la simetría y debe usarse la ecuación de Q general.

WE6, WE7, WE8 y WE9: Control P/PI, Potencia y Contraste de Modelos

- **WE6 (Control P, $K_c = 1$):** $T_P(s) = \frac{2}{20s+3}$, ganancia DC $2/3$, error estacionario $e_\infty = 1/3$, $\tau_{CL} = 6.67\,\mathrm{s}$.
- **WE7 (Control PI, $K_c = 1, K_i = 0.05\,\mathrm{s}^{-1}$):** $C_{\text{PI}}(s) = \frac{20s+1}{20s} \implies L(s) = \frac{1}{10s} \implies T_{\text{PI}}(s) = \frac{1}{10s+1}$. Error estacionario $e_\infty = 0$. Si la constante τ real difiere de $20\,\mathrm{s}$, la cancelación es inexacta y surge un modo lento.
- **WE8 (Potencia):** $5\,\mathrm{V}$ DC sobre $100\,\Omega \implies I = 50\,\mathrm{mA}, P = 250\,\mathrm{mW}$. Excede la capacidad de salida de un op-amp de señal común.
- **WE9 (Modelos SPICE):** El VCVS ideal (10^6) tiene banda infinita; al sustituirlo por el macromodelo oficial se observa la caída por el GBW real y el cambio de fase adicional.

3. Banco Reservado para el Desafío Imprevisto de Defensa (E11)

Durante el examen del martes 17/11 (o en el Gate 6 del sábado 14/11), asigne al estudiante **una** modificación no resuelta en su guía y exija predicción analítica escrita antes de simular:

1. **Variante E11-A (Asimetría en Sallen-Key):** Manteniendo $R_2 = 16\,\text{k}\Omega, C_1 = C_2 = 100\,\text{nF}, K = 1.59$, cambiar únicamente R_1 a $32\,\text{k}\Omega$.
   - *Solución docente:* $f_0' = \frac{99.47}{\sqrt{2}} \approx 70.3\,\text{Hz}$. Usando la fórmula general:

$$Q' = \frac{\sqrt{R_1 R_2}C}{(R_1 + R_2)C + R_1 C(1 - K)}$$
$$Q' = \frac{\sqrt{32 \times 16}}{32 + 16 + 32(1 - 1.59)} \approx \frac{22.63}{29.12} \approx 0.777$$

     Se reduce f_0 y aumenta Q', superando el valor Butterworth.
2. **Variante E11-B (Seguidor Sallen-Key Unitario):** Reemplazar el bloque $K = 1.59$ por un seguidor unitario ($K = 1$, es decir $R_f = 0, R_g \to \infty$) manteniendo $R_1 = R_2 = 16\,\text{k}\Omega, C_1 = C_2 = 100\,\text{nF}$.
   - *Solución docente:* f_0 sigue en $99.47\,\text{Hz}$, pero $Q' = \frac{1}{3-1} = 0.50$ (críticamente amortiguado). En f_0, la ganancia relativa ya no es $-3.0\,\text{dB}$ sino $20\log_{10}(0.5) = -6.02\,\text{dB}$.
3. **Variante E11-C (Perturbación de Ganancia en Planta):** Si la ganancia estática de la planta se reduce a la mitad ($G_p'(s) = \frac{1}{20s+1}$) manteniendo $C_P(s) = 1$ y $C_{\text{PI}}(s) = \frac{20s+1}{20s}$.
   - *Solución docente:* En control P, $T_P'(s) = \frac{1}{20s+2} \implies y(\infty) = 0.5, e_\infty = 0.5, \tau_{CL}' = 10\,\text{s}$. En control PI, $L'(s) = \frac{1}{20s} \implies T_{\text{PI}}'(s) = \frac{1}{20s+1}$, manteniendo $e_\infty = 0$ pero duplicando la constante de tiempo a $20\,\text{s}$.

4. Lista de Verificación Post-Clase y Auditoría Docente (17 Preguntas)

Al cierre de cada jornada y antes del examen del 17/11, el instructor debe verificar:

1. ¿Qué sesiones se registraron administrativamente cada día y cuáles no?
2. ¿Qué ruta (A, B o C) fue autorizada y sobre qué inventario físicamente comprobado?
3. ¿Qué circuitos se construyeron en hardware, cuáles se simularon y cuáles no se hicieron?
4. ¿Qué modelo exacto de op-amp, alimentación e instrumentos quedaron documentados?
5. ¿Se confirmó y superó la dificultad histórica con $H(s)$ mediante predicción individual?
6. ¿Qué evidencias previas (`CP1A`, `CP1B`, `CP2A`) se revisaron y cuál es su estado formal?
7. ¿Qué nuevos checkpoints tienen pruebas suficientes y cuál es su alcance (`MEDIDO`/`SIMULADO`/mixto)?
8. ¿Los datos térmicos son reales o ilustrativos, y cómo se declara el modelo de planta?
9. ¿La cadena física (si aplica Ruta A/B) opera dentro de rangos seguros y medibles?
10. ¿Se registraron los cuatro puntos de frecuencia del filtro y las diferencias teoría/simulación/-medición?
11. ¿Existe al menos un rediseño controlado con predicción previa y evidencia antes/después?
12. ¿El estudiante distingue rigurosamente lo que construyó de lo que únicamente modeló?
13. ¿El informe IEEE enlaza todas sus tablas y figuras con archivos fuente reproducibles?
14. ¿Se confirmó institucionalmente la fecha del examen (17/11), requisitos de habilitación y tribunal?
15. ¿Se cerró la evaluación continua con trazabilidad documental y sin calificaciones inferidas?
16. ¿Qué riesgos o criterios siguen abiertos al cierre del 16/11 y cómo se declararán ante el tribunal?
17. ¿La defensa oral evidenció razonamiento propio ante la modificación no ensayada (**E11**)?